

Evaluación Preliminar de Activos y Perfil de Carga

Proyecto Parque Tecnológico - Almería

Departamento de Ingeniería

16 de noviembre de 2025

Índice

1	Resumen Ejecutivo y Discrepancias Clave	2
2	Interfaz de Red y Transformación (A, B, C)	2
2.1	Elemento A: Línea Principal de Red 20 kV (PCC)	2
2.2	Elementos B y C: Transformadores MT/BT	3
3	Perfiles de Carga de Consumo (D, E, F, G, H)	3
3.1	Elemento D: Alumbrado Público Perimetral	3
3.2	Elementos E, F, G, H: Cargas de Edificios	4
4	Activo de Generación (I)	4
4.1	Elemento I: Planta de Investigación 1 MW	4

1 Resumen Ejecutivo y Discrepancias Clave

Este documento perfila los parámetros característicos para los activos eléctricos primarios (A-I) del Parque Tecnológico de Almería propuesto. El objetivo es proporcionar datos de referencia para un modelo de parámetros concentrados y análisis de flujo de cargas.

Antes de presentar los datos, debemos destacar varias discrepancias y suposiciones críticas basadas en el **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)** de España y la práctica estándar de Media Tensión (MT):

1. **Transformador B (20kV/230V):** La relación de tensión especificada de 20kV/230V es **altamente atípica** para la distribución trifásica MT/BT en España. La distribución estándar en BT es 400V (Fase-Fase) / 230V (Fase-Neutro). Un transformador de 20kV/230V (F-F) no proporcionaría un suministro estándar de 230V F-N.
 - **Acción Tomada:** Todas las tablas asumen transformadores estándar **20kV / 400V-230V** (ej. Dyn11) tanto para T1 (B) como para T2 (C).
2. **Taller C (Generador 1 MW) & ITC-BT-40:** La unidad de generación de 1 MW **no se rige por la ITC-BT-40** del REBT. La ITC-BT-40 aplica a instalaciones generadoras en *Baja Tensión* (BT). Un generador de 1 MW es una unidad a escala industrial que:
 - Se registraría por el **Reglamento de Alta Tensión (RAT)** y el código de red (ej. RD 337/2014, RD 647/2011).
 - Se conectaría directamente al **embarrado de 20 kV (MT)**, no al de BT.
 - Requeriría un **transformador elevador** dedicado (ej. 0.69kV/20kV o 0.4kV/20kV) para inyectar potencia en la red de 20 kV.
3. **Escala de Carga del Museo (F):** Las dimensiones especificadas (500m x 200m de planta, 3 pisos) resultan en un área total de 300,000 m². Esta es una estructura masiva, más grande que la mayoría de los museos nacionales. La carga eléctrica resultante (est. 12-15 MW) eclipsaría todas las demás cargas del parque, incluida la del generador de 1 MW.
 - **Acción Tomada:** Hemos utilizado estas dimensiones para la estimación, pero señalamos la alta potencia en kVA resultante para el Transformador B. Esta carga debe ser verificada.

2 Interfaz de Red y Transformación (A, B, C)

2.1 Elemento A: Línea Principal de Red 20 kV (PCC)

Parámetros para el Punto de Conexión Común (PCC) con la red de distribución española (ej. e-distribución).

Cuadro 1: Elemento A: Parámetros de Conexión a Red 20 kV

Parámetro	Valor Típico / Especificación
Tensión Nominal (Un)	20 kV
Frecuencia (f)	50 Hz
Tipo de Red	Trifásica, 3 hilos
Sistema de Neutro	Puesto a tierra mediante impedancia o compensado (típico)
Potencia de Cortocircuito (Pcc)	Est. 250 MVA (Requiere datos formales del DSO)
Regulación	Código de Red REE y requisitos específicos del DSO

2.2 Elementos B y C: Transformadores MT/BT

Basado en las cargas y la práctica estándar (corrigiendo las discrepancias señaladas).

Cuadro 2: Elementos B y C: Parámetros de Transformadores

Parámetro	Elemento B (T1: Oficina/Museo)	Elemento C (T2: Taller)
Cargas Servidas	E (Oficina), F (Museo), D (Alumbrado)	G (Mecanizado), H (Química)
Tipo de Transformador	Sumergido en aceite (o seco)	Sumergido en aceite (o seco)
Potencia Nominal (S)	Est. 15,000 kVA (15 MVA) (Impulsado por la carga masiva del Museo)	Est. 2,500 kVA (2.5 MVA) (Dimensionado para 1MVA)
Relación de Tensión	20 kV / 400V-230V	20 kV / 400V-230V
Grupo de Conexión	Dyn11	Dyn11
Tensión Cortocircuito (uk)	~ 6%	~ 6%
Regulación	REBT ITC-BT-19, RAT	REBT ITC-BT-19, RAT

—

3 Perfiles de Carga de Consumo (D, E, F, G, H)

3.1 Elemento D: Alumbrado Público Perimetral

Cuadro 3: Elemento D: Carga de Alumbrado Público

Parámetro	Valor / Especificación
Cantidad	18 unidades
Tipo de Carga	LED (Asumido para parque moderno)
Potencia Est. por Unidad	150 W
Carga Pico Total (P)	$18 \times 150W = \mathbf{2.7 kW}$
Factor de Potencia ($\cos \phi$)	> 0.95 (Característico de LED con drivers)
Regulación	REBT ITC-BT-09

3.2 Elementos E, F, G, H: Cargas de Edificios

Estimaciones de parámetros concentrados para los principales buses de consumo.

Cuadro 4: Elementos E-H: Perfiles de Carga de Consumo

Ref	Descripción	Cargas Inter-nas Clave	Carga Pi-co Est. (P)	Factor Potencia Est. ($\cos \phi$)
E	Edificio Oficinas (24,000 m ²)	HVAC, IT/Servidores, Iluminación (LED), Ascensores	1,440 kW (a 60 W/m ²)	~ 0.9 (Corregido)
F	Museo Público (300,000 m ²)	HVAC Crítico (24/7), Iluminación especial, Seguridad, Exposiciones	12,000 kW (12 MW) (a 40 W/m ²)	~ 0.9 (Corregido)
G	Taller A (Mecanizado)	Máquinas CNC, VFDs, grandes motores, compresores (Inductivo)	500 kW	0.7 - 0.8 (Sin corregir)
H	Taller B (Químico)	Calentadores, hornos, estufas resistivas, equipo laboratorio (Resistivo)	400 kW	> 0.98

4 Activo de Generación (I)

4.1 Elemento I: Planta de Investigación 1 MW

Como se señaló, este es un **Activo de Generación en MT**, no una instalación de BT bajo la ITC-BT-40. Actuará como un bus fuente, inyectando potencia en la línea de 20 kV. También será un pequeño consumidor para sus propios servicios auxiliares.

Cuadro 5: Elemento I: Planta de Generación 1 MW

Parámetro	Value / Especificación
Tipo	Generador de Investigación (Nuclear Modular Pequeño)
Potencia Activa Nominal (P)	1.0 MW
Potencia Aparente (S)	~1.2 MVA (Asumiendo $\cos \phi = 0.85$)
Tensión de Generación	Est. 400V, 690V, o 6.6kV (Requiere diseño)
Elemento Clave Requerido	Transformador Elevador (ej. 0.69kV / 20kV)
Punto de Conexión	Embarrado de 20 kV (MT) (vía interruptor dedicado)
Regulación Aplicable	RD 337/2014 (RAT), RD 647/2011 (No REBT ITC-BT-40)
Modo Operacional	Inyección a red, autoconsumo
Parámetros Clave	Capacidad Potencia Activa/Reactiva, curva P-Q, huecos de tens